

A. Harbiy ta'minotni hisoblash

10 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizda harbiy bo'linmaning ma'lum bir miqdordagi shaxsiy tarkibi uchun mo'ljallangan ta'minot normasi (o'q-dori, quruq payok yoki maxsus vositalar) mavjud. Ushbu norma ma'lum miqdordagi askarlar uchun hisoblangan. Biroq, operatsiyaga yuborilayotgan guruhning haqiqiy soni normada ko'rsatilganidan farq qiladi. Logistika ofitseri sifatida siz ushbu zaxiralarni guruhning yangi soniga moslab qayta hisoblashingiz kerak.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda uchta butun son berilgan: n ($1 \leq n \leq 40$), x va y ($1 \leq x, y \leq 40,000$).
 n — ta'minot ro'yxatidagi buyumlar soni (masalan: patronlar, granatalar, ratsiyalar va h.k.);
 x — bazaviy normada ko'rsatilgan askarlar soni;
 y — operatsiyaga chiqayotgan guruhning amaldagi askarlari soni.
Keyingi n ta qatorning har birida bitta butun son a ($1 \leq a \leq 40,000$) berilgan. Bular x nafar askar uchun kerakli bo'lgan har bir buyumning miqdoridir. Kirish ma'lumotlari shunday tanlanganki, y nafar askar uchun kerak bo'ladigan har bir buyum miqdori har doim butun son chiqadi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

n ta qator chiqaring. Har bir qatorda bitta butun son — y nafar askardan iborat guruh uchun zarur bo'lgan tegishli buyum miqdorini yozing. Qiymatlarni kirishdagi tartibda chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 4 10 8 12	20 30
2	3 37627 38021 34571 38009 34189	34933 38407 34547

B. Razvedka ma'lumotlarini tekshirish

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

15 ball

Masala

Harbiy razvedka xizmati dushman obyektlari haqida bir nechta raqamli ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Taxminlarga ko'ra, ushbu ma'lumotlar ichida bitta asosiy strategik ko'rsatkich (masalan, dushmanning umumiy jonli kuchi soni) va uning tarkibiy qismlari (alohida vzvod yoki guruhlardagi askarlar soni) mavjud. Sizning vazifangiz — berilgan sonlar ro'yxatidan shunday bir sonni topishki, u qolgan barcha sonlarning yig'indisiga aniq teng bo'lsin. Bu orqali ma'lumotlarning bir-biriga mosligini va umumiy hisob to'g'ri ekanligini tasdiqlashingiz kerak.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son n ($1 \leq n \leq 10^4$) berilgan — razvedka hisobotida ko'rsatilgan sonlar miqdori. Keyingi n ta qatorda ushbu sonlarning har biri (har bir qatorda bittadan) beriladi. Sonlarning mutloq qiymati (moduli) 10^5 dan oshmasligi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Kirishda berilgan sonlar orasidan qolgan barcha sonlarning yig'indisiga teng bo'lgan birinchi x sonini chiqaring. Agar bunday x qiymatlari bir nechta bo'lsa, ixtiyoriy birini chiqaring. Agar bunday qiymat mavjud bo'lmasa, BAD so'zini (ma'lumotlar xato ekanligini bildiradi) chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4 1 6 3 2	6
2	4 -2 0 5 -3	0

3	5 1 10 4 2 -3	BAD
---	------------------------------	-----

C. Mina datchiklarining nazorati 15 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Siz muhim ob'ekt atrofida maxfiy datchiklar qatorini o'rnatdingiz. Datchiklar chapdan o'ngga qarab bir chiziqda joylashtirilgan. Har bir datchik o'zining markirovkasiga (kichik lotin harfi ko'rinishida) ega. Bir xil harf tushirilgan datchiklar tashqi ko'rinishidan bir-biridan butunlay farq qilmaydi. Siz yo'qligingizda ob'ektga dushman diversanti sizib kirgan bo'lishi mumkin. Diversant quyidagi ikki ishdan birini bajarish imkoniyatiga ega:

- 1. Ixtiyoriy ikkita datchikni tanlab, ularning **o'rinlarini almashtiradi**.
- 2. Datchiklarga teginmaydi (hech narsani o'zgartirmaydi).

Siz qaytib kelganingizda datchiklarning joylashuviga qarab, diversant aniq kirgan yoki kirmaganini aytib bera olishingizni aytishingiz kerak. Agar aniq kirgan yoki kirmaganini aytib bera olsangiz 1 agar aniq aytib bera olmasangiz 0 raqamini chiqarishingiz kerak. Datchiklarning dastlabki joylashuv tartibi (satr) berilgan bo'lsa, diversant qanday yo'l tutishidan qat'i nazar, siz har doim to'g'ri xulosa chiqarishingizga kafolat bera olasizmi?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirishda bitta qatorda datchiklarning boshlang'ich tartibini ifodalovchi s ($1 \leq |s| \leq 50$) satri beriladi. Satr faqat kichik lotin harflaridan ('a'-'z') iborat.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish ma'lumotlari (Output) Agar siz diversantning harakatini (yoki harakatsizligini) har doim yuz foiz aniqlik bilan topa olishingizga kafolat bo'lsa 1 chiqaring, aks holda 0 chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	robust	1
2	icpc	0

D. A. Beyjiklar X 15 ball

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

MSITF Olimpiadasiga **b** o'g'il bolalar va **g** qizlar kelishdi. Ma'lumki, ulardan **n** nafari stol o'yinlari turnirida ishtirok etishga rozi bo'lishgan. Tashkilotchilar ular orasida nechta o'g'il bola va nechta qiz borligini bilmaydilar. Tanishuv jarayonini tezlashtirish uchun tashkilotchilar bejiklarni tayyorlashga qaror qilishdi: qizlar uchun qizil bejiklar va o'g'il bolalar uchun ko'k bejiklar. Valijon $n+1$ ta bejiklar to'plamini tayyorladi. i -chi to'plamda (i 0 dan n gacha bo'lgan oraliqda) Valijon i ta ko'k bejiklar va $n - i$ ta qizil bejiklarga ega. Har qanday to'plamdagi bejiklarning umumiy soni n ta. Turnir uchun Valijon qancha minimal to'plam olishi kerakligini aniqlang, shunda ishtirokchilarning o'g'il bolalar va qizlar sonidan qat'iy nazar, mos keladigan to'plam mavjud bo'lsin.

Kiruvchi ma'lumotlar:

- Birinchi qatorda b butun soni ($1 \leq b \leq 300$) — olimpiadaga kelgan o'g'il bolalar soni.
- Ikkinchi qatorda g butun soni ($1 \leq g \leq 300$) — olimpiadaga kelgan qizlar soni.
- Uchinchi qatorda n butun soni ($1 \leq n \leq b+g$) — turnirda ishtirok etuvchilar soni.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son — minimal kerak bo'ladigan to'plamlar soni.

Izoh:

- Birinchi misolda barcha 4 ta to'plam ishlatilishi kerak: (0 ko'k, 3 qizil), (1 ko'k, 2 qizil), (2 ko'k, 1 qizil), (3 ko'k, 0 qizil).
- Ikkinchi misolda 4 ta to'plam ishlatilishi kerak: (2 ko'k, 3 qizil), (3 ko'k, 2 qizil), (4 ko'k, 1 qizil), (5 ko'k, 0 qizil). (0 ko'k, 5 qizil) va (1 ko'k, 4 qizil) to'plamlari kerak bo'lmaydi.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 6 3	4
2	5 3 5	4

E. Uchburchakli to'plamlar 15 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Musbat butun sonlar to'plami, agar uning o'lchami (elementlari soni) kamida 3 ta bo'lsa va shu to'plamdan olingan ixtiyoriy uchta turlicha sonlar yordamida **uchburchak yasash mumkin bo'lsa**, bunday to'plam "uchburchakli to'plam" deb ataladi.

Berilgan musbat butun sonlar to'plami ichida nechta "uchburchakli ost-to'plam" mavjudligini hisoblang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son n ($1 \leq n \leq 50$) berilgan — bu to'plamdagi elementlar soni. Keyingi n ta qatorning har birida bitta butun son x ($1 \leq x \leq 10^9$) berilgan. Bular to'plam elementlaridir. Barcha sonlar turlicha ekanligi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son — berilgan to'plamning uchburchakli ost-to'plamlari sonini chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 3 1 5 9 10	2

F. Strategik logistika

20 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Front chizig'i bo'ylab (bir to'g'ri chiziqda) bir nechta harbiy bo'linmalar joylashgan. Shtab barcha bo'linmalarni o'q-dori va oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun ikkita bazani tashkil etishga qaror qildi. Bazalar faqat bo'linmalar joylashgan nuqtalarda qurilishi mumkin. Har bir bo'linma o'ziga masofa jihatidan eng yaqin bo'lgan bazaga boradi. Agar ikkala bazagacha bo'lgan masofa teng bo'lsa, xohlagan birini tanlaydi. Bo'linmaning a nuqtadan b nuqtadagi bazagacha borishi uchun sarflaydigan yoqilg'i miqdori masofaning kvadratiga teng, ya'ni: $(a-b)^2$. Sizning vazifangiz — umumiy yoqilg'i sarfini minimal darajaga tushirish uchun bazalar qaysi ikki bo'linma nuqtasida qurilishi kerakligini aniqlash va shu minimal sarf miqdorini hisoblashdir.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son n ($2 \leq n \leq 50$) — bo'linmalar soni. Keyingi n ta qatorning har birida bitta butun son x ($-1,000 \leq x \leq 1,000$) — har bir bo'linmaning front chizig'idagi koordinatasi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Optimal tanlangan ikki baza uchun barcha bo'linmalar sarflaydigan umumiy yoqilg'ining minimal miqdorini chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 0 3 -3 10 11	19

G. Zerikish

25 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Kursant Aliyev zerikishni yoqtirmaydi. Shuning uchun zerikkan paytlarida turli oʻyinlar oʻylab topadi. Kunlarning birida Aliyev quyidagi oʻyinni oʻylab topdi: Sizga n ta butun sondan iborat a ketma-ketligi berilgan. Oʻyinchi bir nechta yurishlarni amalga oshirishi mumkin. Bir yurishda oʻyinchi ketma-ketlikdan ixtiyoriy bitta elementni (uni ak deb belgilaylik) tanlab, uni oʻchiradi. Ushbu yurish oʻyinchiga ak ball keltiradi, ammo bu bilan birga ketma-ketlikdagi qiymati $ak-1$ va $ak+1$ ga teng boʻlgan barcha elementlar ham oʻchirib tashlanadi. Aliyev maksimalist, shuning uchun u imkon qadar koʻproq ball toʻplashni xohlaydi. U toʻplashi mumkin boʻlgan maksimal ball miqdorini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son $n(1 \leq n \leq 10^5)$ — ketma-ketlikdagi elementlar soni beriladi.
Ikkinchi qatorda n ta butun son $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 105)$ — ketma-ketlik elementlarining qiymatlari yozilgan.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Aliyev toʻplashi mumkin boʻlgan maksimal ballni ifodalovchi bitta butun sonni chiqaring.

Izoh:

Uchinchi testni koʻrib chiqamiz. Bu testda quyidagicha yoʻl tutish kerak: Dastlab qiymati 2 ga teng boʻlgan ixtiyoriy elementni tanlaymiz. Shunda ketma-ketlikda faqat [2, 2, 2, 2] qoladi (chunki barcha 1 va 3 lar qoidaga koʻra oʻchib ketadi). Soʻngra yana 4 ta yurish qilib, har birida qolgan 2 larni tanlaymiz. Jami toʻplangan ball: 10.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 1 2	2
2	3 1 2 3	4
3	9 1 2 1 3 2 2 2 2 3	10

H. Aliyev va Taktik Poligon 25 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Kursant Aliyev o'zining birinchi muvaffaqiyatli maxsus topshirig'ini nishonlash uchun restoranga borishga qaror qildi.

U g'ayritabiiy tuzilishga ega poligon yaqinida yashaydi. Poligon — n ta nuqtadan (cho'qqidan) iborat bo'lgan, ildizi 1-nuqtada joylashgan "daraxt" ko'rinishidagi bog'dir. Aliyevning uyi ham aynan shu 1-nuqtada joylashgan.

Kursant uchun noqulaylik tug'diradigan jihat shundaki, poligonda dushman pistirmalari mavjud. Aliyev qaysi nuqtalarda pistirmalar borligini aniqladi.

Poligonning eng chetki, davomi bo'lmagan nuqtalarida restoranlar joylashgan.

Aliyev borish uchun restoran tanlashi kerak, biroq u xavfsizlik nuqtai nazaridan yo'l davomida ketma-ket m tadan ortiq pistirma mavjud bo'lgan nuqtalarga duch kelishni istamaydi.

Sizning vazifangiz — Aliyev o'z uyidan (1-nuqtadan) xavfsiz yetib borishi mumkin bo'lgan restoranlar sonini hisoblash.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda ikkita butun son n va m ($2 \leq n \leq 105$, $1 \leq m \leq n$) — poligondagi nuqtalar soni va Aliyev bardosh bera oladigan ketma-ket pistirmalarning maksimal soni.

Ikkinchi qatorda n ta butun son $a_1, a_2, \dots, a_n$, beriladi. Agar $a_i = 0$ bo'lsa — i -nuqtada pistirma yo'q, agar $a_i = 1$ bo'lsa — u yerda pistirma bor.

Keyingi $n-1$ qatorda daraxtning qirralari " $x_i y_i$ " ko'rinishida beriladi. Bu x va y nuqtalar o'zaro yo'l bilan bog'langanligini anglatadi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta butun son — Aliyev yetib borishi mumkin bo'lgan restoranlar soni.

Izoh:

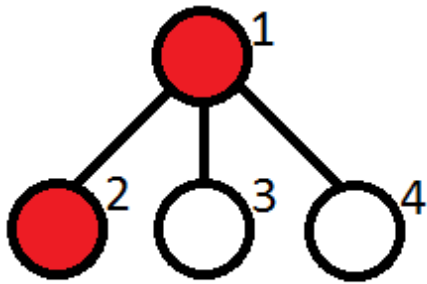
Daraxt — bu n ta cho'qqi va $n - 1$ ta qirraga ega bo'lgan bog'lamli grafdir.

Ildizli daraxt — bu maxsus ajratilgan cho'qqisi (ildizi) bor daraxt. Bizning holatda ildiz

1-nuqtadir.

Barg (Leaf) — bu ildiz bo'lmagan va faqat bitta qo'shniga ega bo'lgan cho'qqi (ya'ni yo'lning oxiri). Restoranlar aynan shu nuqtalarda joylashgan.

1-test uchun izoh:



Pistirmalar (dushmanlar) 1 va 2-nuqtalarda joylashgan. Restoranlar esa 2, 3 va 4-nuqtalarda (barglarda).

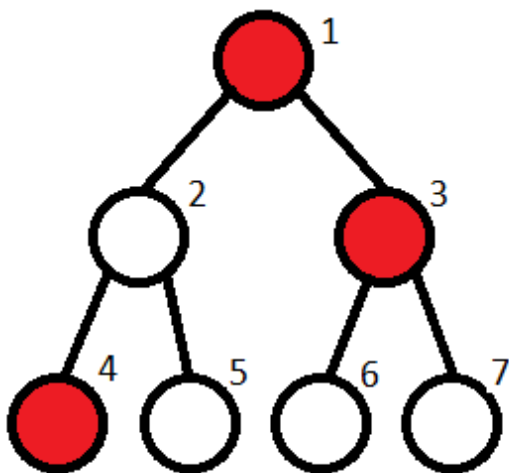
2-restorangacha yo'l: 1 2. Bu yerda ketma-ket 2 ta pistirma bor (1 va 2). $m=1$ bo'lgani uchun Aliyev bu yerga borolmaydi.

3-restorangacha yo'l: 1 3. Faqat bitta pistirma (1-nuqtada). Bu xavfsiz.

4-restorangacha yo'l: 1 4. Faqat bitta pistirma (1-nuqtada). Bu ham xavfsiz.

Jami: 2 ta restoran.

2-test uchun izoh:



Restoranlar 4, 5, 6, 7-nuqtalarda joylashgan. Aliyev 6 va 7-nuqtalardagi restoranlarga bora olmaydi.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4 1 1 1 0 0 1 2 1 3 1 4	2
2	7 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3	2

24	
25	
36	
37	

I. Eng ilg'or ferma Y 30 ball

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Dilshod amakisining fermasiga tashrif buyurdi. Fermada: s ta hayvon mavjud, n ta zagon (hayvonlar uchun ajratilgan joy) mavjud. Qulaylik uchun barcha zagonlar bir qator qilib qurilgan.

Amakisi Dilshodga shunday dedi, Ferma muvaffaqiyatli (yaxshi) hisoblanadi, agar: Barcha hayvonlar bo'sh joy qoldirmasdan zagonlarga taqsimlansa (ya'ni har bir zagonda kamida 1 ta hayvon bo'lsa), va Shunday ketma-ket bir nechta zagon mavjud bo'lsaki, ularning ichidagi jami hayvonlar soni aniq k ga teng bo'lsa.

Ferma esa eng ilg'or deb hisoblanadi, agar: U istalgan hayvon taqsimoti uchun (ya'ni hayvonlar barcha zagonlarga bo'sh qoldirmay taqsimlangan har qanday holatda), Yuqoridagi shart har doim bajarilsa. Endi Dilshod va uning amakisi quyidagini aniqlamoqchi: — Ularning fermasi eng ilg'ormi mi yoki yo'q?
Siz ularga bu savolga javob berishga yordam bera olasizmi?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son t ($1 \leq t \leq 100\,000$) — testlar soni.

Har bir keyingi qator s , n , k sonlaridan iborat ($1 \leq s, n, k \leq 10^{18}$; $n \leq s$):

s — jami hayvonlar soni,

n — zagonlar soni,

k — ketma-ket zagonlar bo'lagidagi kerakli jami hayvonlar soni.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Har bir test uchun yangi qatorda quyidagilardan birini chiqaring:

YES — agar ferma eng ilg'or bo'lsa;

NO — agar eng ilg'or bo'lmasa.

Eslatma: Harflarning katta-kichikligi ahamiyatga ega . Masalan, yes, Yes, YES — barchasi to'g'ri javob sifatida qabul qilinadi.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4 1 1 1 1 1 2 100 50 200 56220 47258 14497	YES NO NO YES

J. Kursantlar halqasi 30 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 2000 ms

Masala

n nafar kursant ma'lum bir tartibda doira shaklida saf tortishgan. i -talabani indeks p_i ga teng. Barcha talabalar indeksleri 1 dan n gacha bo'lgan turli butun sonlar ekani kafolatlanadi (ya'ni ular permutatsiyani tashkil qiladi).

Talabalar kursant halqasini hosil qilmoqchi. **Kursant halqasi** shunday bajarilishi mumkin: agar 2-talaba soat strelkasi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri 1-talabadan keyin kelsa (ular orasida boshqa talaba bo'lmasligi kerak), 3-talaba esa 2-talabadan keyin, va shu tarzda davom etib, n -talaba $n - 1$ -talabadan keyin kelsa.

Teskari Kursant halqasi deyarli shunday, yagona farqi shundaki: har bir i -talaba (2 dan n gacha) $i - 1$ -talabadan **soat strelkasiga teskari yo'nalishda** darhol keyin kelishi kerak.

agar kursantlar **soat strelkasi bo'yicha** quyidagi tartibda turgan bo'lsa: [2,3,4,5,1] kelsa bunda to'g'ri kursant halqasi hosil bo'ladi.

agar kursant **soat strelkasi bo'yicha** quyidagi tartibda turgan bo'lsa: [3,2,1,4] bu teskari kursant halqasi hosil bo'ladi.

Sizning vazifangiz — kursant halqasi hosil bo'lishi mumkinmi yoki yo'qligini aniqlashdir.

Siz q ta so'rovga javob berishingiz kerak.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish ma'lumotlarining birinchi satrida bitta butun son q ($1 \leq q \leq 200$) beriladi — **so'rovlar soni**. So'ngra q ta **so'rov** keltiriladi.

Har bir so'rovning birinchi satrida bitta butun son n ($1 \leq n \leq 200$) beriladi — **kursantlar soni**.

So'rovning ikkinchi satrida $p_1, p_2, \dots, p_n$ sonlar ketma-ketligi beriladi — bu sonlar **soat strelkasi bo'yicha i -chi kursantning indeksini** ifodalaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Har bir so'rov uchun unga javob chiqaring. Agar tanlangan talabalar tartibida xorovod raqsini bajarish mumkin bo'lsa, **"YES"** deb chiqaring. Aks holda, **"NO"** deb chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 4 1 2 3 4	YES YES NO

3	YES
1 3 2	YES
5	
1 2 3 5 4	
1	
1	
5	
3 2 1 5 4	

Kitob yaratilingan sana: 23-Feb-26 17:48